



GÉNÉRALITÉS SUR LES FORCES

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Interactions et notion de force

Deux objets sont en interaction s'ils exercent une action l'un sur l'autre : **de contact** (musculaire, ressort-bille) ou **à distance** (aimants, électrostatique). Une force est une action mécanique capable de déformer un objet ou de modifier son mouvement.

2. Vecteur force – caractéristiques

- Point d'application ; direction (droite d'action) ; sens ; valeur (intensité, en newton N, mesurée au dynamomètre).

Tension d'un ressort : $T = k(\ell - \ell_0) = kx$ (k : raideur en N/m, $x = \ell - \ell_0$: allongement en m)

Tension d'un fil : dirigée suivant le fil. Réaction d'un support sans frottement : perpendiculaire au support. Avec frottement : $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$ (R_N : réaction normale, $\vec{f}$: force de frottement tangentielle).

3. Poids et poussée d'Archimède

Poussée d'Archimède : force verticale ascendante d'intensité égale au poids du volume de fluide déplacé.

4. Forces localisées / réparties – extérieures / intérieures

Force **localisée** : s'exerce en un point. Force **répartie** : s'exerce sur une surface/un volume. Forces **extérieures** : exercées par le milieu extérieur sur le système ; forces **intérieures** : entre éléments du système.

5. Principe des interactions (3ème loi de Newton)

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$$

Même direction, même intensité, sens opposés.

6. Coordonnées d'une force – résultante

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, une force se décompose : $\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j}$, avec $F_x = F \cos \theta$, $F_y = F \sin \theta$ (θ : angle avec l'axe Ox).

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \quad \tan \theta = \frac{F_y}{F_x}$$

Résultante de n forces : $\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i$, avec $R_x = \sum_i F_{i,x}$ et $R_y = \sum_i F_{i,y}$

7. Exercice corrigé

Énoncé : Déterminer la tension des deux câbles retenant en suspension un solide (S) dont le poids est $P = 800$ N, sachant qu'ils sont de même longueur, inclinés d'un angle $\alpha = 20^\circ$ sur l'horizontale, et que le système est à l'équilibre.

Correction (méthode algébrique) : Le système est soumis à $\vec{P}$, $\vec{T}_1$, $\vec{T}_2$, avec $\vec{P} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0}$. En projetant sur les axes (Ox, Oy) :

$$\text{sur } Ox : -T_1 \cos \alpha + T_2 \cos \alpha = 0 \Rightarrow T_1 = T_2$$

$$\text{sur } Oy : -P + T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \alpha = 0 \Rightarrow -P + 2T_1 \sin \alpha = 0$$

$$T_1 = \frac{P}{2 \sin \alpha} = \frac{800}{2 \sin 20^\circ} \approx 1169,5 \text{ N} = T_2$$

Vérification par la méthode graphique (échelle 1 cm $\rightarrow$ 400 N) : le polygone des forces $\vec{P} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0}$ doit être fermé ; la mesure directe des vecteurs $\vec{T}_1, \vec{T}_2$ donne bien environ 2,9 cm chacun, soit ≈ 1160 N – cohérent avec le calcul algébrique (la méthode algébrique restant la plus précise).

FIN DE LA FICHE